지하로

계획서

COM's 해커톤 2026 · 주제: 전쟁 · 혼자 참가

https://cy7mvpboy.github.io/underground-route/
https://github.com/cy7mvpboy/underground-route

---

1. 한 줄 소개

전쟁으로 지상 이동이 위험할 때, 전국 철도망의 실제 터널 연결 구조를 분석해 지상에 나가는 거리가 가장 짧은 경로를 GPS와 인터넷 없이도 한 걸음씩 안내하는 웹 앱.

2. 문제

전쟁이 나면 지상 이동 자체가 위험해진다. 정부와 지자체의 전시 국민행동요령은 두 가지를 말한다.

- 무작정 피난하지 말고 정부 안내를 따른다.
- 공습·포격 때는 현재 위치에서 가장 가까운 대피 장소, 곧 지하철역·지하주차장 같은 지하로 들어간다.

(출처: 대한민국 정책브리핑, 영등포구청, 국민재난안전포털 행동요령)

지금의 지도 앱은 이 지침을 따라갈 수 없다.

- 지하 구조를 모른다. 어느 역이 지하이고, 어느 구간이 터널이며, 어디서 지상으로 올라오는지 경로 계산에 쓰지 않는다.
- 터널을 걷는 상황을 모른다. 열차가 멈춘 선로를 따라 걷는 경로, 터널 갈림길, 환승 계단 위치를 안내하지 않는다.
- 통신과 GPS가 끊기면 쓸 수 없다. 지하에서는 GPS가 잡히지 않고, 전시에는 통신망도 불안하다.

3. 해결

지하로는 철도 선로를 지하(터널)·교량·지상으로 나눈 전국 그래프 위에서, 지상 노출이 가장 적은 길을 찾아 안내한다.

1. **고른다.** 출발·도착을 장소 검색, 지도 누르기, 내 위치로 정한다. 급하면 '가장 가까운 지하로 대피' 버튼 하나로 가까운 지하역 출구까지 안내받는다.
2. **본다.** 지상 노출 거리, 걷는 시간, 환승 횟수, 지상으로 나가야 하는 지점이 한 화면에 나온다. 지상을 조금 허용하면 훨씬 빠른 길이 있을 때만 대안을 한 줄로 알려 준다.
3. **걷는다.** 노선·방면·역·환승·갈림길 단위의 큰 글씨 안내를 따라간다. 지도에는 지금 단계가 강조된다. 역에서 '도착'을 누르면 위치가 바로잡힌다.
4. **막히면 다시 찾는다.** '앞이 막힘'을 누르면 그 구간을 빼고 마지막 확인 지점에서 다시 탐색한다. '여기서 나가기'는 가까운 지상 출구 후보를 보여 준다.

4. 핵심 기능

기능	무엇을 해 주나
지상 노출 최소 경로	지하로만 가는 길이 있으면 그 길을, 없으면 지상 구간이 가장 짧은 길을 고르고 노출 구간을 표시한다
대안 카드	지상을 조금 걸으면 시간이 20% 이상 또는 30분 이상 줄 때만 "지상 700m 걸으면 14km 짧아요"처럼 한 줄로 제안한다
출구·터널 출입구·차량기지 연결	역 출구뿐 아니라 선로가 지상으로 나오는 터널 출입구, 차량기지에서도 출발·도착할 수 있다
가장 가까운 지하로	한 번 눌러 가장 가까운 지하역 출구 후보 3곳을 거리순으로 보여 주고 안내한다
단계 안내	노선·선 이름(예: 3호선 · 일산선), 방면, 지나는 역, 환승 카드(승강장 깊이, 계단 위치)를 단계별로 보여 준다
갈림길 안내	역 사이에서 선로가 갈라지는 곳을 체크포인트로 삼아 왼쪽·오른쪽·직진과 갈라지는 방면을 Y자 그림으로 알려 준다
앞이 막힘 재탐색	붕괴·침수·연기 등으로 막힌 구간을 빼고 마지막 확인 역까지 되돌아가는 거리를 포함해 다시 찾는다. 막은 구간은 기기에 저장한다
여기서 나가기	지금 위치에서 지하로 닿을 수 있는 지상 출구(출구, 터널 출입구, 수직구·비상 출구, 차량기지)를 거리순으로 보여 준다
지하로 갈 수 있는 곳	도착한 역에서 지하만 따라 30분·1시간·2시간·4시간 안에 닿는 역을 지도에 시간대별로 칠한다
저장 장소	집, 가족 약속 장소를 저장해 그곳까지 지하로 가는 경로를 바로 찾는다. 기기 안에만 저장한다
역 안 통로 모양	서울은 서울시 지하도 자료로 출구와 환승 통로를 실제 통로 모양으로 그린다
걸음 기반 위치 추정	폰 가속도 센서로 걸음을 세고 보폭을 자동으로 보정해, GPS가 없는 터널 안에서 위치를 추정한다
내 위치	GPS가 잡히는 곳은 실제 위치를, 안 잡히는 곳은 추정 위치를 모양이 다른 표시로 보여 준다
오프라인 동작	한 번 열어 두면 앱과 철도망 데이터가 기기에 저장되어 인터넷 없이 경로 탐색·안내가 된다
장소 검색	시군구·읍면동, 병원·학교·관공서, 아파트 단지 등 6만여 곳을 오프라인으로 검색하고, 인터넷이 되면 온라인 검색을 더한다
시연 모드	시나리오 4개를 GPS·인터넷 없이 재생한다 (아래)

시연 시나리오: ① 서울 시청 앞 공습 → 가장 가까운 지하로 → 갈 수 있는 곳 ② 공덕→한성백제 이동 중 한강 하저터널(5호선 마포–여의나루) 막힘 → 다른 하저터널(광나루–천호)로 재탐색, 23.8km·지상 노출 0m ③ 부산역→해운대 18.5km 전 구간 지하, 환승 2번 ④ 장거리 피난의 한계(서울역→부산역).

5. 데이터와 기술

데이터 출처

데이터	출처	쓰는 곳
철도 선로·역·출입구	OpenStreetMap (ODbL)	지하·교량·지상 구조, 역, 출구, 터널 출입구
환승 거리, 역 깊이, 역세권	서울교통공사 (서울 열린데이터광장·공공데이터포털)	환승 거리·시간, 승강장 깊이, 출구 주변 지명
철도역 빠른 환승 정보	국토교통부	환승 계단 위치
지하철역 연계 지하도 공간정보	서울시 (공공데이터포털)	서울 역 안 통로 모양
도보 길찾기	FOSSGIS OSRM	지상 도보 구간의 실제 길 (인터넷이 될 때)
장소 검색	Photon (온라인), OSM 기반 오프라인 색인	목적지 검색

처리 방식

1. **그래프 만들기 (미리 한 번, Python 표준 라이브러리).** OSM 선로를 역·분기점 단위 간선으로 나누고 각 간선을 `tunnel` 태그로 지하·교량·지상으로 분류한다. 환승역에는 환승 간선을 더한다. 결과는 파일 하나(`graph.json`)다.
2. **경로 탐색 (브라우저 다익스트라).** 비용은 길이 × 가중치이고 지상 1m를 지하 1km와 같게 계산한다. 지하로만 가는 길이 있으면 자동으로 그 길이 뽑히고, 없으면 지상 노출이 가장 짧은 길이 뽑힌다. 서버 없이 정적 파일로 동작한다.
3. **오프라인.** 서비스 워커로 앱과 데이터를 기기에 저장한다. 배포는 GitHub Pages(무료)다.

전국 그래프 규모

항목	값
대상	전국 운행 철도 (도시철도·광역전철·일반철도·고속철도)
본선 선로	10,122km 중 터널 36.3% (복선은 두 번 셈)
역	1,275곳 (지하역 577곳)
출구	4,551곳
환승	425건 (서울교통공사 실측 거리 포함)

검증

- **지하 판정 규칙.** `tunnel` 태그만 지하로 본다. `layer<0` 만 있는 선로는 경부선 금정~수원처럼 실제로는 지상인 경우가 있어 지상으로 둔다.
- **출처 대조.** 장대터널 7곳, 도시철도 구간 21곳, 서울 한강 철도 횡단 12곳, 총 40곳을 위키백과·언론 자료와 대조했고 틀린 표시를 찾지 못했다. 나무위키 지상·지하 구간 64건 대조에서는 불일치가 0건이다 (일치 60, 애매 3, 못 찾음 1).
- **자동 검사.** Node 검사 13개를 돌린다. 브라우저의 JavaScript 경로 탐색이 Python 기준 구현과 같은 경로·거리·안내 문장을 내는지, 안내·재탐색·도달 범위·갈림길·걸음 추정 등이 기대대로 동작하는지 확인한다.

6. 차별점

- **지하 연결 구조 분석.** 지도 앱이 길만 찾는 곳에서, 어디가 지하로 이어지고 어디서 끊기는지를 계산한다. 예를 들어 서울에서 한강을 지하로만 건너는 길은 5호선 하저터널 두 곳뿐이다. 수인분당선·8호선·서해선 하저터널은 한쪽 강변에서 지상으로 나온다. 이 분석이 경로와 대안 판단에 그대로 쓰인다.
- **터널 안에서 쓰는 안내.** 갈림길의 왼쪽·오른쪽과 방면, 환승 승강장 깊이와 계단 위치, 지상 출구 후보 종류(출구·터널 출입구·수직구·차량기지)는 걷는 사람이 선로 위에서 실제로 필요로 하는 정보다.
- **GPS 없이 위치 잡기.** 걸음 수·보폭 기반 추정과 역·갈림길에서 누르는 '도착'·'통과' 확인을 합쳐, 지하에서도 남은 거리를 보여 준다.
- **끊김을 전제로 한 설계.** 앱을 연 뒤에는 데이터를 기기에 받아 두어 연결이 끊겨도 탐색·검색·안내·재탐색이 된다.
- **전국 범위.** 수도권뿐 아니라 부산·대구·대전·광주 등 도시철도가 있는 도시와 일반철도 구간까지 한 그래프로 다룬다.

7. 실용성

- **공식 지침과 같은 방향이다.** '가장 가까운 지하로' 버튼이 행동요령 그대로 동작한다. 앱은 지침을 대신하지 않고 지하로 가는 길을 구체화한다.
- **글을 줄인 화면이다.** 걷는 사람이 할 일(어디로, 어느 쪽, 얼마나, 몇 분)만 큰 글씨로 보여 준다. 어두운 화면이 기본이라 지하와 야간, 배터리에 맞다.
- **GPS·통신 없이 동작한다.** 경로 탐색, 단계 안내, 막힘 재탐색, 위치 추정이 모두 기기 안에서 돈다. 인터넷이 되면 도보 구간을 실제 길로 바꾸는 정도만 더한다.
- **설치와 비용이 없다.** 링크만 열면 되고, 서버·계정·유료 서비스가 필요 없다.
- **쓸 사람이 분명하다.** 평소 지하철 이용자라면 누구나 자기 역 주변에서 바로 써 볼 수 있다.

8. 가정과 안전 원칙

설계 가정

- 전시 상황에서 열차 운행이 멈추고 전기가 끊겨 선로를 걸어서 이동할 수 있다고 가정한다.
- 터널 안 보행 속도는 시속 3~4km로 잡고 화면에서 바꿀 수 있다.
- 실시간 피해 정보는 다루지 않는다. 막힌 곳은 사용자가 직접 표시하거나 미리 만든 상황을 고른다.
- 공개 데이터만 쓴다. 비공개 연결선이나 비상 통로 정보는 쓰지 않는다.
- 전시 상황을 전제로 시설의 평시 운영 시간과 출입 통제는 경로 계산에 넣지 않는다. 정전 때 멈추는 엘리베이터 경로 같은 항목도 넣지 않는다.

안전 원칙

- 평시에는 철도 터널에 들어가면 안 된다는 안내를 처음 열 때와 정보 탭에 항상 보여 준다.
- 지상 노출 구간은 색과 거리로 눈에 띄게 표시한다.
- 데이터 기준 시점을 README에 밝힌다. OSM은 2026-11-10 기준이고, 서울시 지하도 자료는 2021년 무렵 기준이다. 자료가 없는 곳은 점선 등 다른 표시로 구분한다.
- 철도 외 시설(지하상가, 도로 터널, 민방위 대피소)은 경로에 넣지 않았다. 자료 품질을 조사한 뒤 확장 방향으로만 정리했다.

9. 일정

날짜	한 일
11/8	해커톤 개회, 주제 '전쟁'
11/10	OSM 철도 데이터 점검(출처 40곳 대조)과 진행 결정, 전국 그래프 생성, 경로 탐색·길 안내·갈림길·여기서 나가기·역 안 통로·장소 검색 구현
11/11	대안 카드, 터널 출입구·차량기지 연결, 걸음 기반 위치 추정, 시연 모드 4개 시나리오, 첫 로딩 개선, 자동 검사 정리
11/12–11/14 (예정)	오프라인 동작 마무리, 휴대폰 확인, README, 발표 자료
11/15 04:00	제출 마감

10. 링크

- 서비스: https://cy7mvpboy.github.io/underground-route/
- GitHub: https://github.com/cy7mvpboy/underground-route

데이터 출처: © OpenStreetMap contributors (ODbL), 서울교통공사·서울시·국토교통부 공공데이터(공공누리).